

2026年9月14日(月)~17日(木)



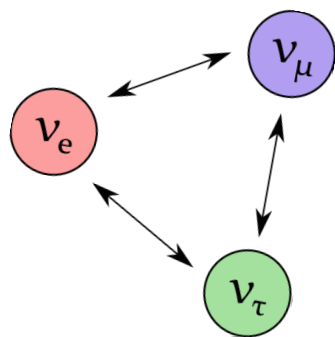
日本物理学会
第81回年次大会
(2026年)
東京大学 駒場キャンパス

爆発天体現象における ニュートリノ集団振動と背景密度勾配 [15pE514-9]

arXiv: 2604.13617

財前 真理

(東大駒場 特任研究員)

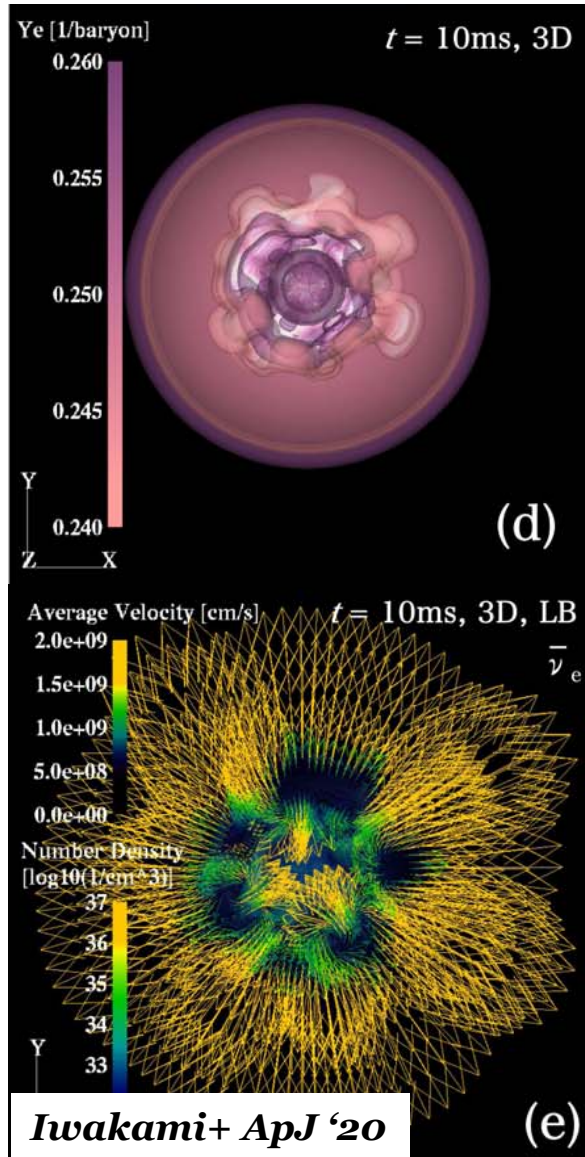


日本物理学会 第81回年次大会 (2026年)

@東大駒場

爆発天体における極限環境

重力崩壊型超新星爆発 (CCSN)



様々な物質同士の相互作用が卓越する天体現象

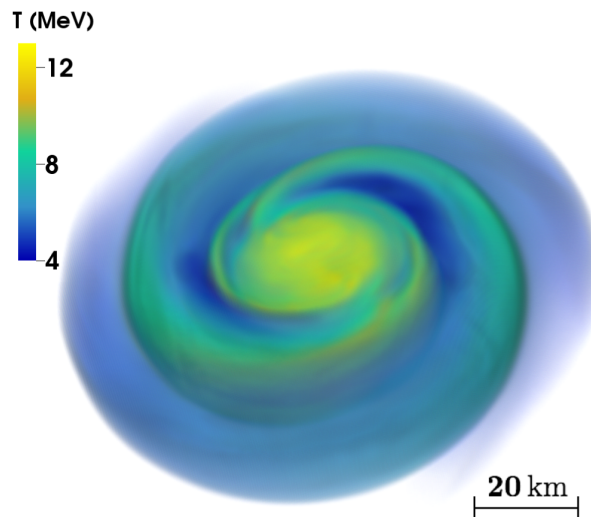
ニュートリノ：流体と「弱く」結合する

→ エネルギーやレプトンなどを輸送する媒介になる

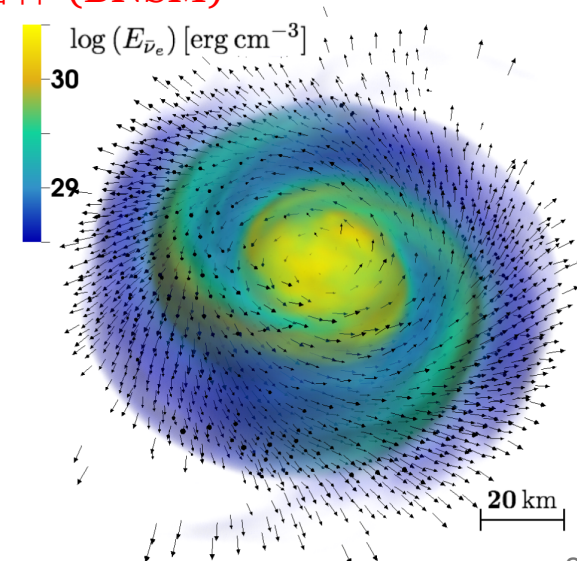
→ 流体ダイナミクスなど、天体現象に深く関連する。

→ 「ニュートリノ振動」が輸送を変える

連星中性子星合体 (BNSM)



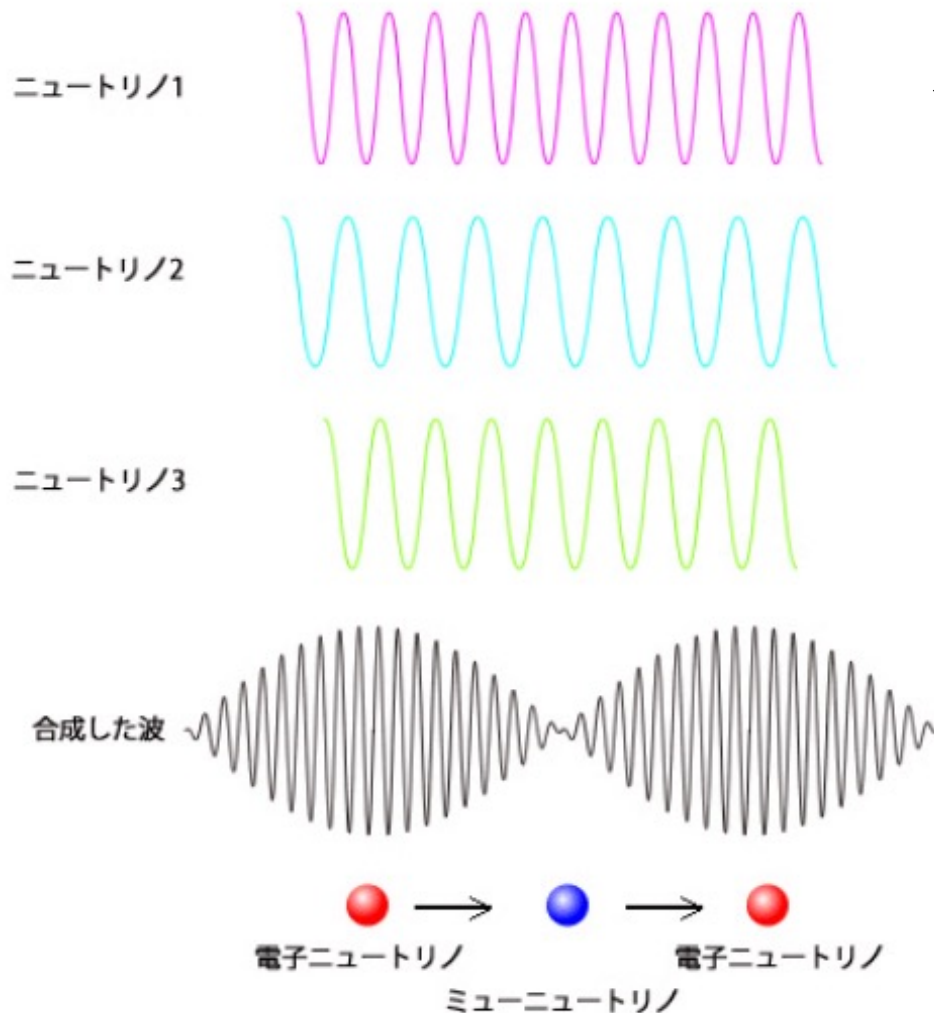
Foucart+ PRD '16



1粒子系としてのニュートリノ振動

From Super-K homepage[©]

<https://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/neutrino/kajita/vibration/>

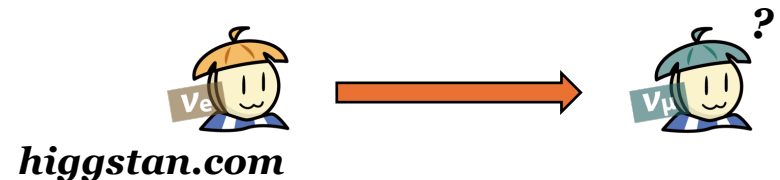


本来は勝手にこのフレーバーが変化することはない。

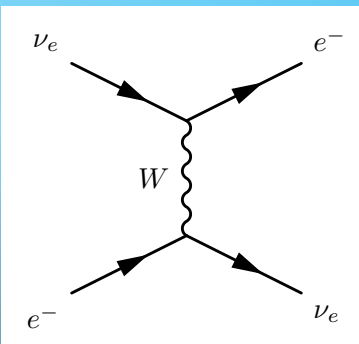
しかし、異なる質量固有状態の重ね合わせにより

✓ 真空中を伝搬するだけで、
このフレーバーが入れ替わる

フレーバーの輸送過程がより複雑に。



背景電子による振動：太陽



電子からの
ポテンシャル
(前方散乱)

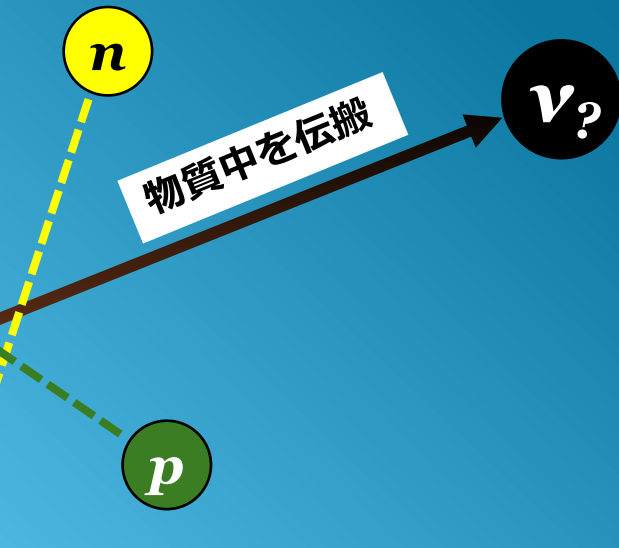
pp-chain

ν_e

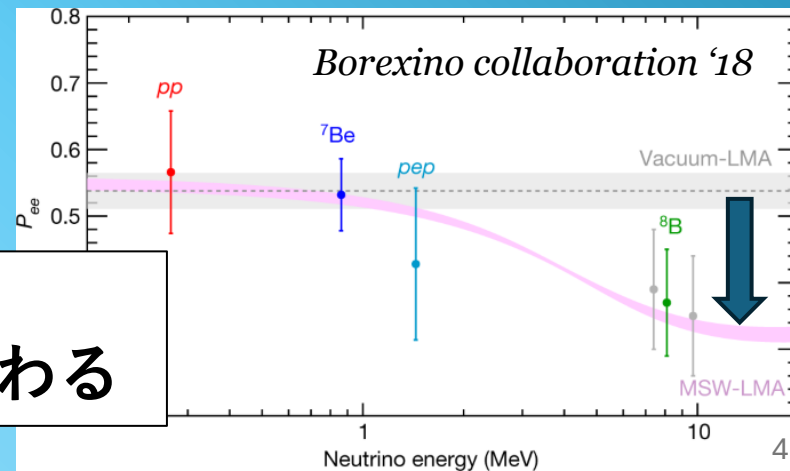
核融合
コア

背景電子により
振動の振る舞いが変わる

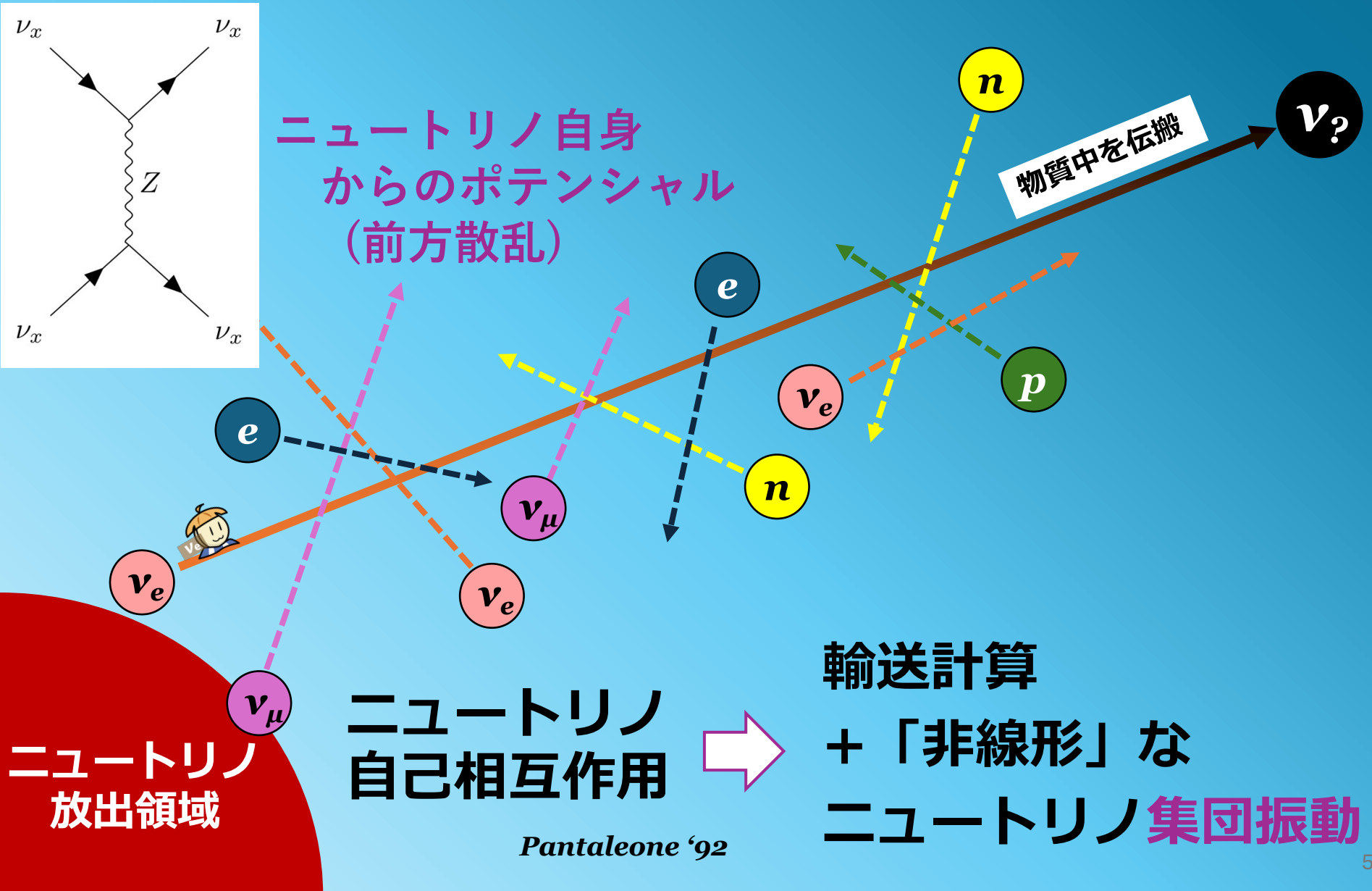
観測数が予測より少ない



MSW効果 (物質振動)



背景ニュートリノによる振動：爆発天体



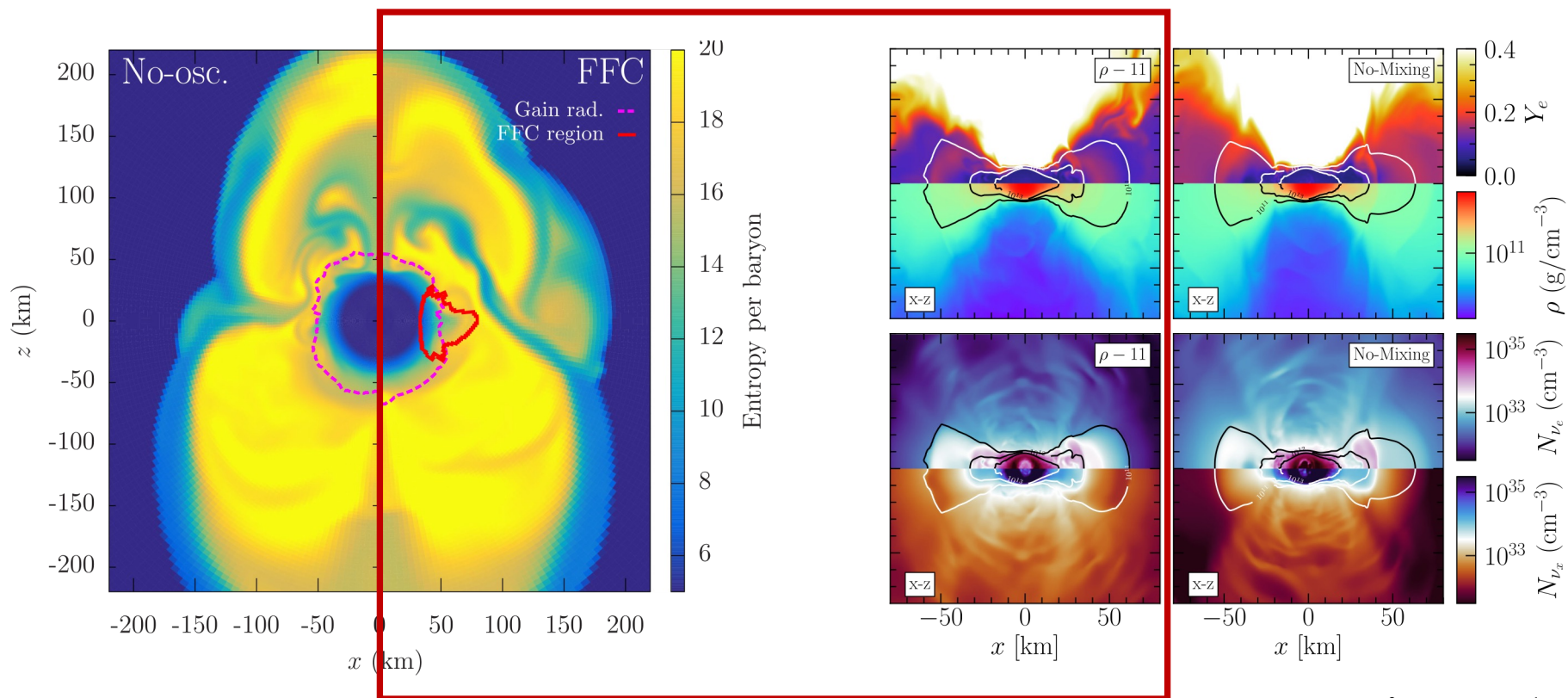
実効的な量子輸送計算

higgstan.com



MZ+ PRD '23
Nagakura, MZ+ PRD '24

集団振動の「ローカル計算」のモデル入り



Akaho+ PRL '26

Qiu+ PRL '25

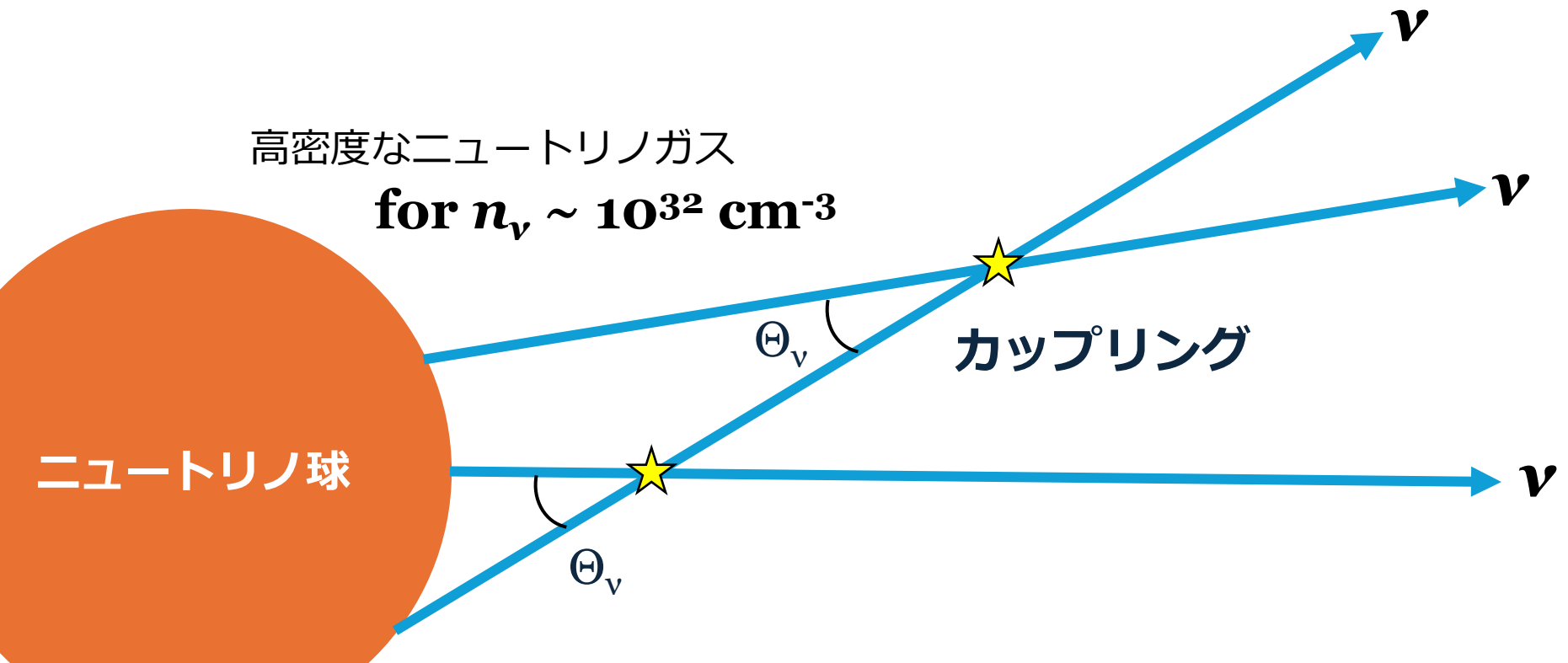
確かに爆発天体を定量的に変化させている。

ニュートリノ自己相互作用

自己相互作用項

$$\mathcal{H}_{\nu\nu} = \sqrt{2}G_F \int \frac{E_\nu^2 dE_\nu d\Omega_\nu}{(2\pi)^3} (1 - \cos \Theta_\nu) (\rho_\nu - \bar{\rho}_\nu)$$

それぞれの角度モードが、全モードが作る平均場を感じる。

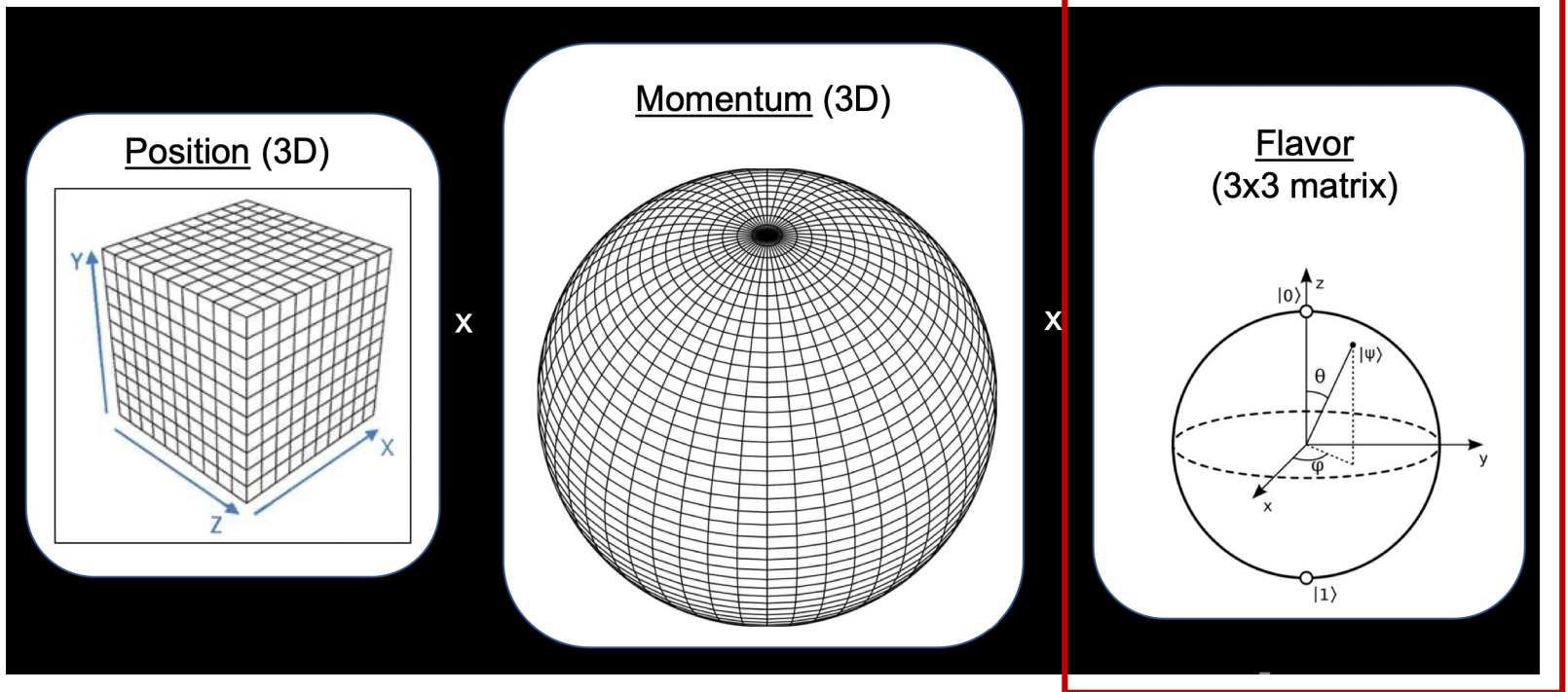


量子運動論のニュートリノ輸送

量子運動論の方程式 (QKE: Beyond Boltzmann eq.)

$$\left(p^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu} - \Gamma_{\sigma\kappa}^j p^\sigma p^\kappa \frac{\partial}{\partial p^j} \right) \rho_\nu = -i [\mathcal{H}_{\text{osc}}, \rho_\nu] + \mathcal{C}[\rho_\nu]$$

$\rho_\nu =$



座標空間

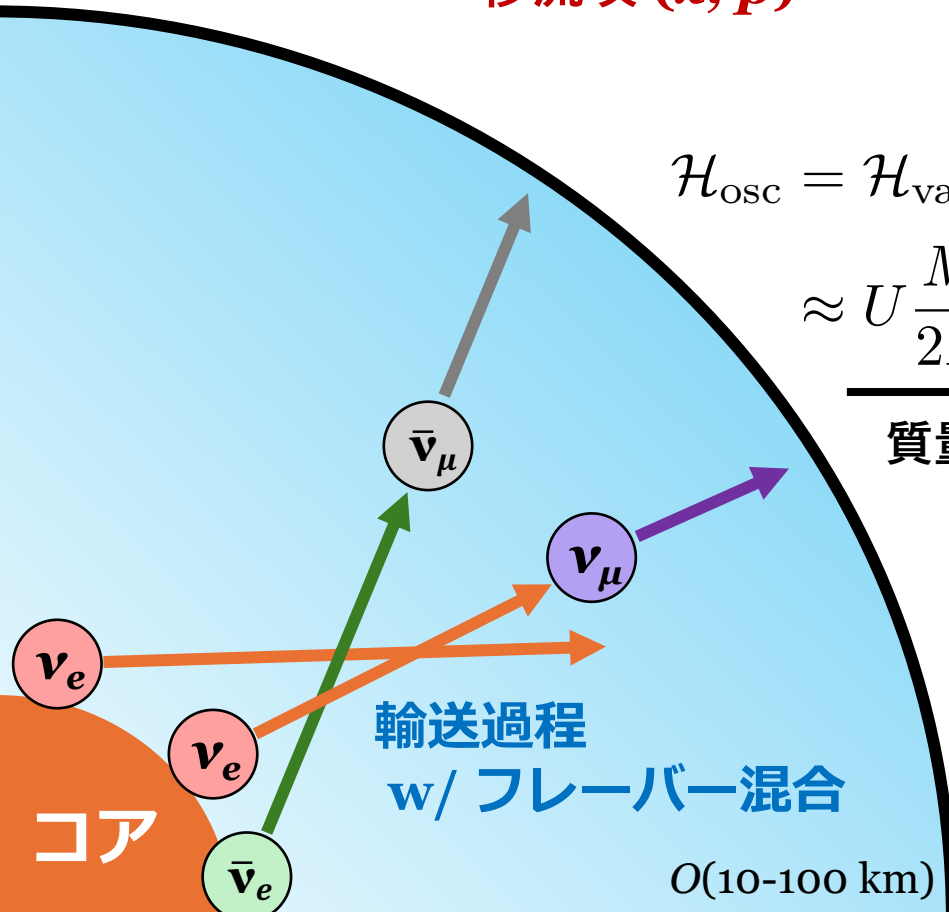
運動量空間

量子状態
(フレーバー空間)

グローバルな輸送計算

(量子運動論的) ニュートリノ輸送：

$$\underbrace{\left(p^\mu \frac{\partial}{\partial x^\mu} - \Gamma_{\mu\nu}^j p^\mu p^\nu \frac{\partial}{\partial p^j} \right) \rho}_{\text{移流項 } (\mathbf{x}, \mathbf{p})} = \underbrace{-i [\mathcal{H}_{\text{osc}}, \rho]}_{\text{ニュートリノ振動}} + \underbrace{\mathcal{C}[\rho]}_{\text{衝突項}}$$



$$\mathcal{H}_{\text{osc}} = \mathcal{H}_{\text{vac}} + \mathcal{H}_{\text{mat}} + \mathcal{H}_{\nu\nu}$$

$$\approx \underbrace{U \frac{M^2}{2E_\nu} U^\dagger}_{\text{質量}} + \underbrace{\sqrt{2}G_F n_e}_{\text{電子}} + \underbrace{\sqrt{2}G_F n_\nu}_{\text{ニュートリノ}}$$

空間分布をもつ

= 背景分布が輸送過程
にも変化していく。

背景数密度を下げた場合(わざと)

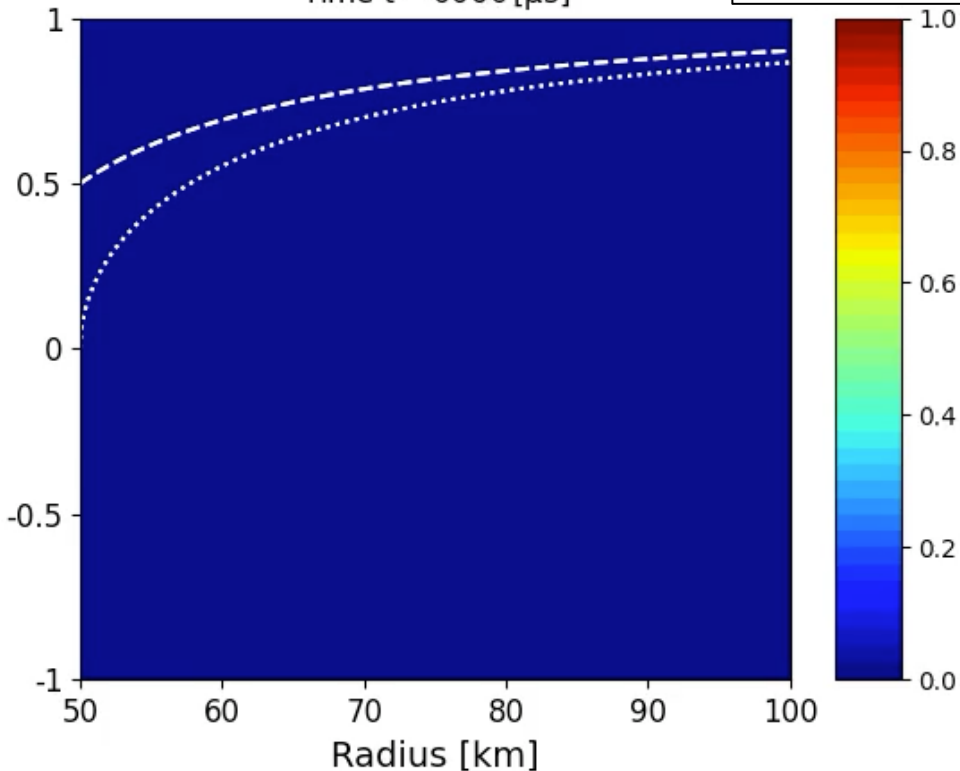
ニュートリノ： $n_\nu(R_{\text{in}}) \sim 10^{28} \text{ cm}^{-3}$

電子： $n_e(R_{\text{in}}) \sim 10^{28} \text{ cm}^{-3}$

電子分布：勾配 **なし**

$$\lambda(r) = \mu_0 \left(\frac{r}{R_{\text{in}}} \right)^0 \propto r^0$$

Time $t = 0000 [\mu\text{s}]$

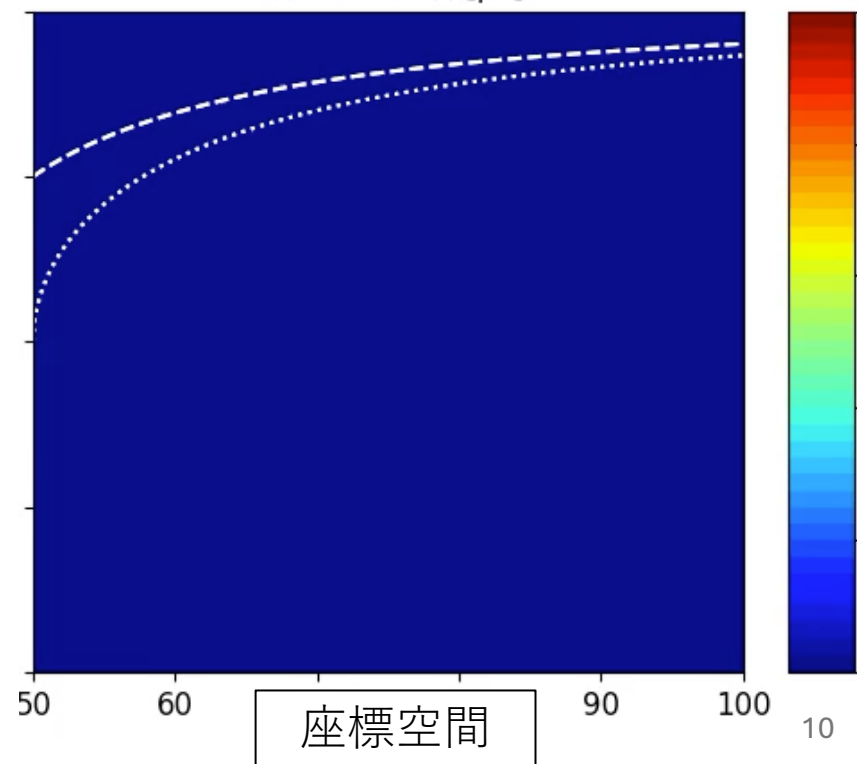


青：電子型が支配的
赤：非電子型

電子分布：勾配 **あり**

$$\lambda(r) = \mu_0 \left(\frac{r}{R_{\text{in}}} \right)^{-3} \propto r^{-3}$$

Time $t = 0000 [\mu\text{s}]$



運動量空間 角度方向

座標空間

背景数密度を上げた場合(現実的)

ニュートリノ： $n_\nu(R_{\text{in}}) \sim 10^{30} \text{ cm}^{-3}$

電子： $n_e(R_{\text{in}}) \sim 10^{31} \text{ cm}^{-3}$

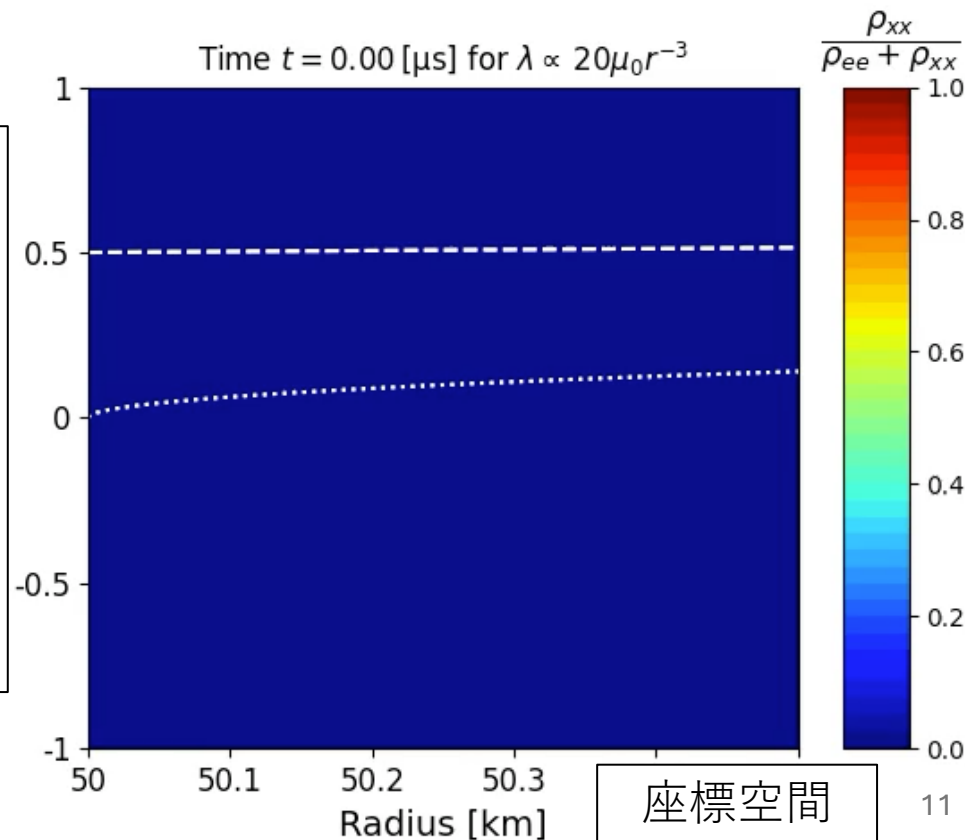
電子分布：勾配 **あり**

より高いニュートリノ数密度
= より強い自己相互作用

$$\lambda(r) = 20\mu_0 \left(\frac{r}{R_{\text{in}}} \right)^{-3} \propto r^{-3}$$

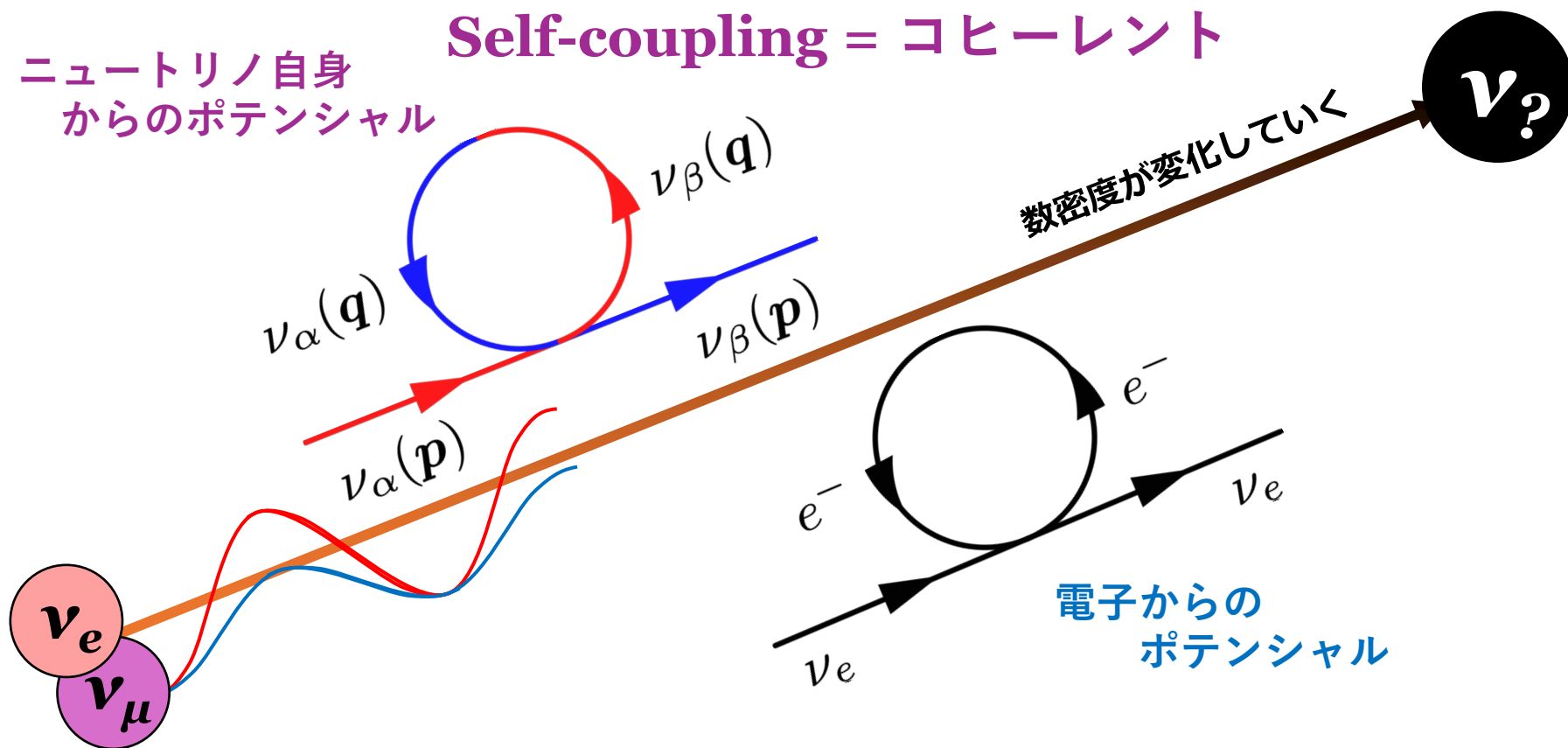
青：電子型が支配的
赤：非電子型

運動量空間 角度方向



ニュートリノ場と電子場の競合

背景場の変化 → 位相のずれと揃える効果の競合



Flavor dependent = 相対位相をずらす

まとめ

- ニュートリノ自己相互作用 **vs. グローバルな**背景場変動
- 2種類の相互作用
 - **電子**： ν_e とのみ反応する過程
→ フレーバー間の相対的な位相をずらす
 - **ニュートリノ**：自己相互作用
→ 位相の干渉によりコヒーレントにする
- 背景場が変化していく中で、
位相を(集団的に)揃える速度が、
位相をずらす速度に打ち勝てばいい
- 実際の天体現象でも、十分に集団振動が強く効く
環境であれば、集団振動が起きることが期待される。